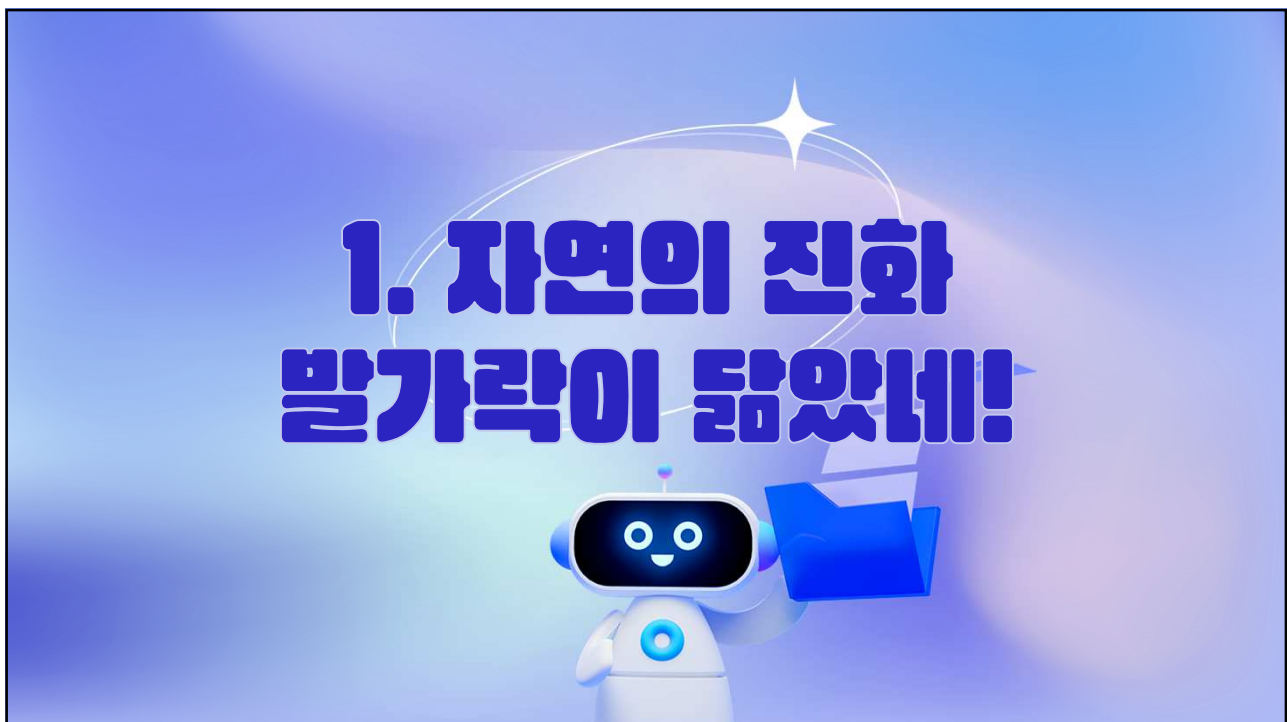
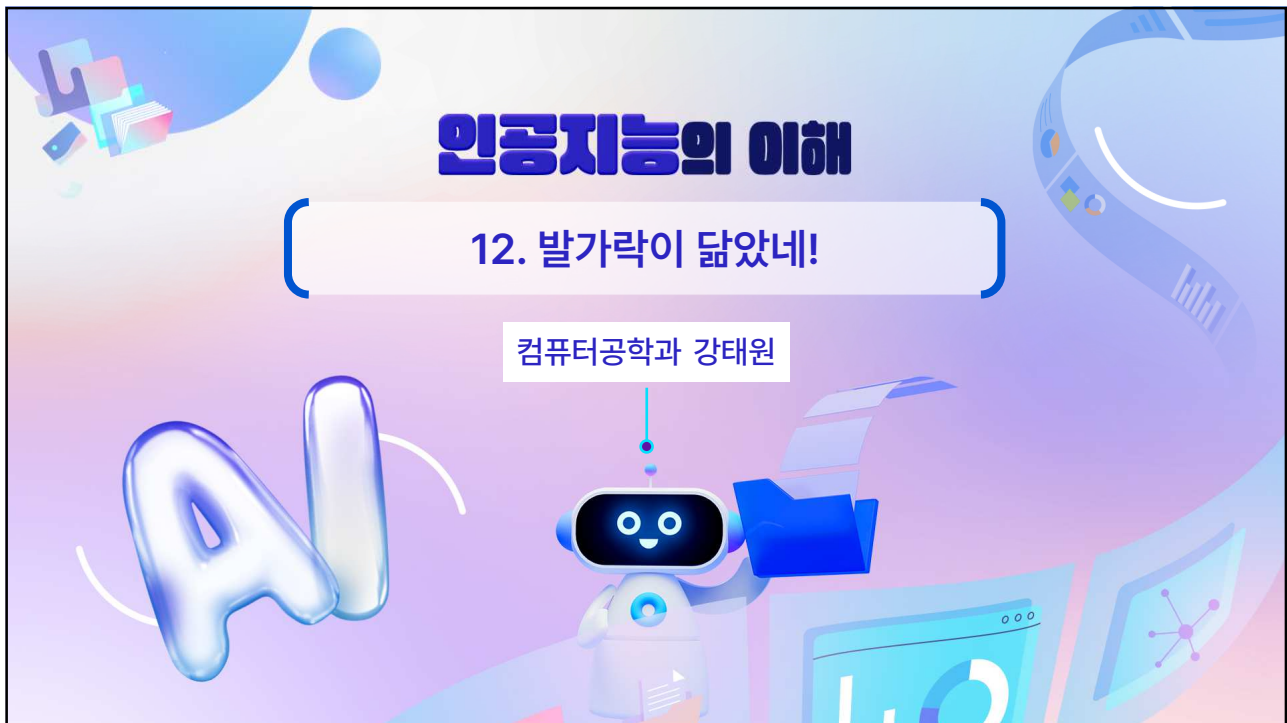




내용

- 1 진화 = 선택 + 유전
- 2 神 라면
- 3 악의 얼굴을 읽는 AI

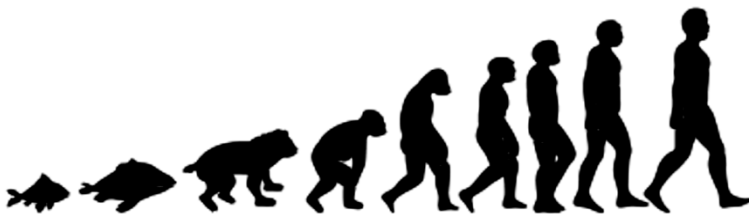
목표

- 자원의 진화를 모방한 계산 모델의 작동 원리를 설명할 수 있다.
- 내 문제에 그 모델을 어떻게 응용할 지 생각할 수 있다.



진화 = 선택 + 유전

현재



神 라면 - 모집단



1



2



3



4

神 라면 - 평가



1



2



3



4



1(7)



2(10)



3(9)



4(5)

神 라면 - 선택



7/31=0.23



10/31=0.32



9/31=0.29



5/31=0.16



神 라면 - 유전, 교차와 돌연변이



7/31=0.23



10/31=0.32



9/31=0.29



5/31=0.16



1'

2'

3'

4'

神 라면 - 유전, 교차와 돌연변이



1



2



3



4



1'



2'

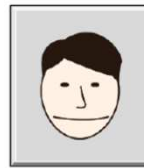


3'

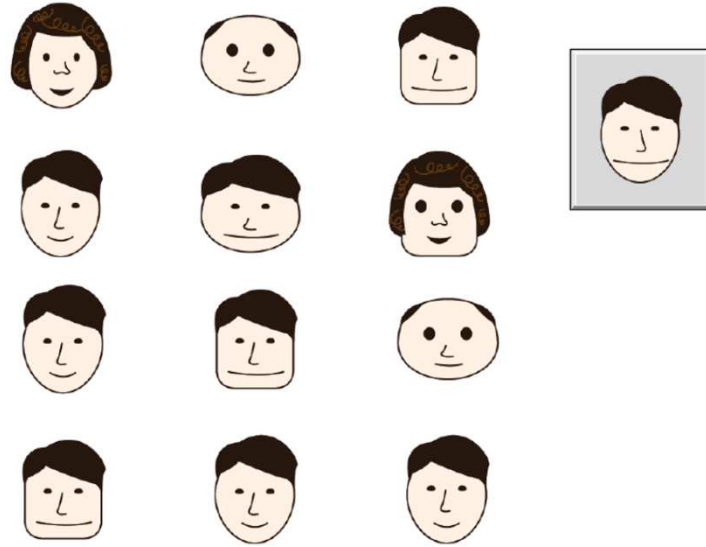


4'

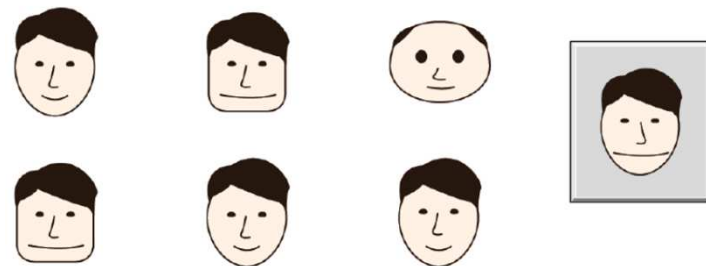
악의 얼굴을 읽는 AI



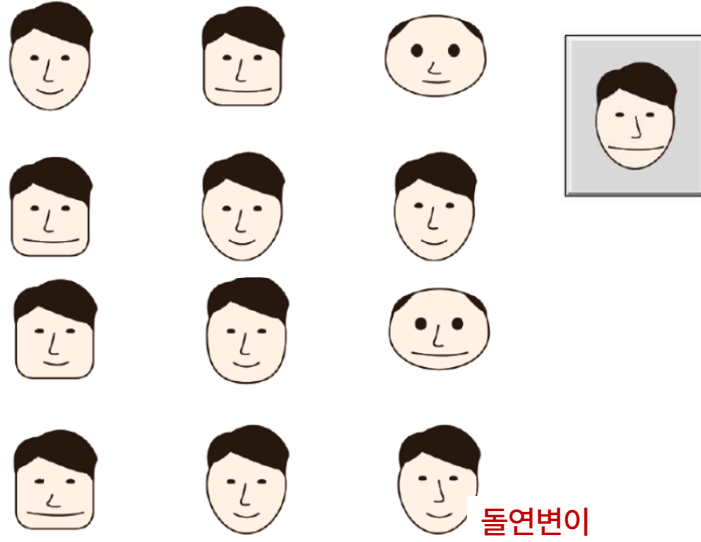
악의 얼굴을 읽는 AI



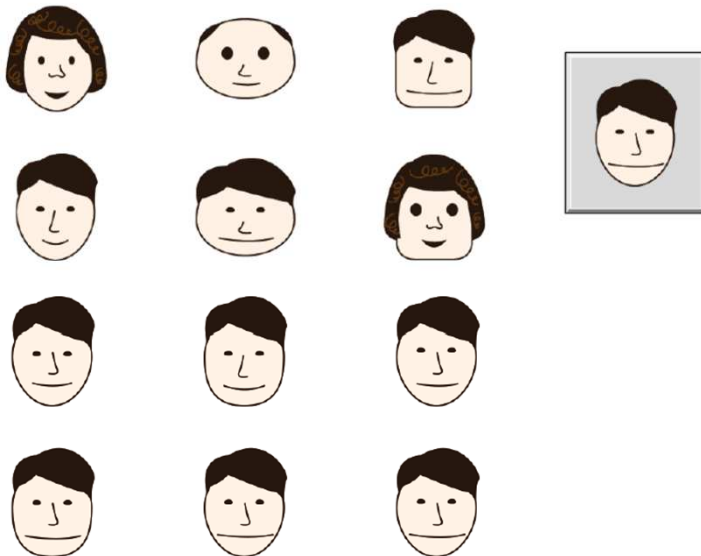
악의 얼굴을 읽는 AI

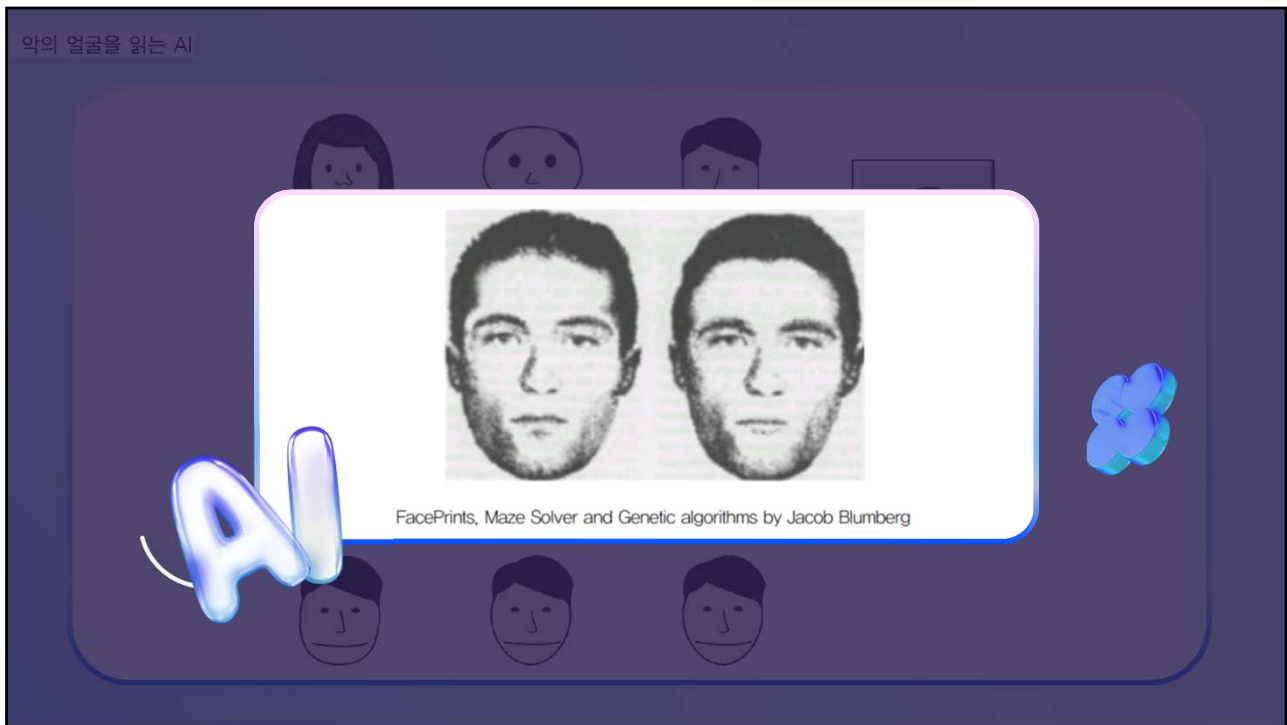


악의 얼굴을 읽는 AI



악의 얼굴을 읽는 AI





내용

1 유전 알고리즘 세부 절차

목표

- 유전 알고리즘의 세부 절차를 설명할 수 있다.



유전 알고리즘

a. 문제 정의 및 인코딩

b. 모집단 구성

c. 적합도 계산

d. 선택 연산

e. 유전 연산

종료 또는 b로 이동

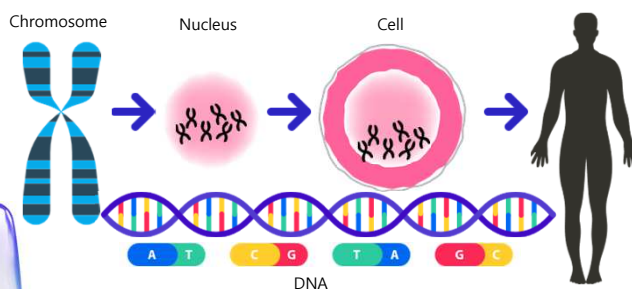
유전 알고리즘 - 문제 정의 및 인코딩

	MSG	계란	파	김		MSG	계란	파	김		MSG	계란	파	김
1	0	0	0	1	6	0	1	1	0	11	1	0	1	1
2	0	0	1	0	7	0	1	1	1	12	1	1	0	0
3	0	0	1	1	8	1	0	0	0	13	1	1	0	1
4	0	1	0	0	9	1	0	0	1	14	1	1	1	0
5	0	1	0	1	10	1	0	1	0	15	1	1	1	1

ID	DNA	10진수 숫자(몸동아리)	라면 재료	맛
1	0001	$0 \times 8 + 0 \times 4 + 0 \times 2 + 1 \times 1 = 1$	김	14
2	0010	$0 \times 8 + 0 \times 4 + 1 \times 2 + 0 \times 1 = 2$	파	26
3	0011	$0 \times 8 + 0 \times 4 + 1 \times 2 + 1 \times 1 = 3$	파 김	36
4	0100	$0 \times 8 + 1 \times 4 + 0 \times 2 + 0 \times 1 = 4$	계란	44
5	0101	$0 \times 8 + 1 \times 4 + 0 \times 2 + 1 \times 1 = 5$	계란 김	50

유전 알고리즘 - 문제 정의 및 인코딩

	MSG	계란	파	김		MSG	계란	파	김		MSG	계란	파	김
1	0	0	0	1	6	0	1	1	0	11	1	0	1	1
2														0
3														1
4														0
5														1
ID	DNA	10진수 숫자(몸동아리)			라면 재료			맛						
1	0001	$0 \times 8 + 0 \times 4 + 0 \times 2 + 1 \times 1 = 1$			김			14						
2	0010	$0 \times 8 + 0 \times 4 + 1 \times 2 + 0 \times 1 = 2$			파			26						
3	0011	$0 \times 8 + 0 \times 4 + 1 \times 2 + 1 \times 1 = 3$			파 김			36						
4	0100	$0 \times 8 + 1 \times 4 + 0 \times 2 + 0 \times 1 = 4$			계란			44						
5	0101	$0 \times 8 + 1 \times 4 + 0 \times 2 + 1 \times 1 = 5$			계란 김			50						

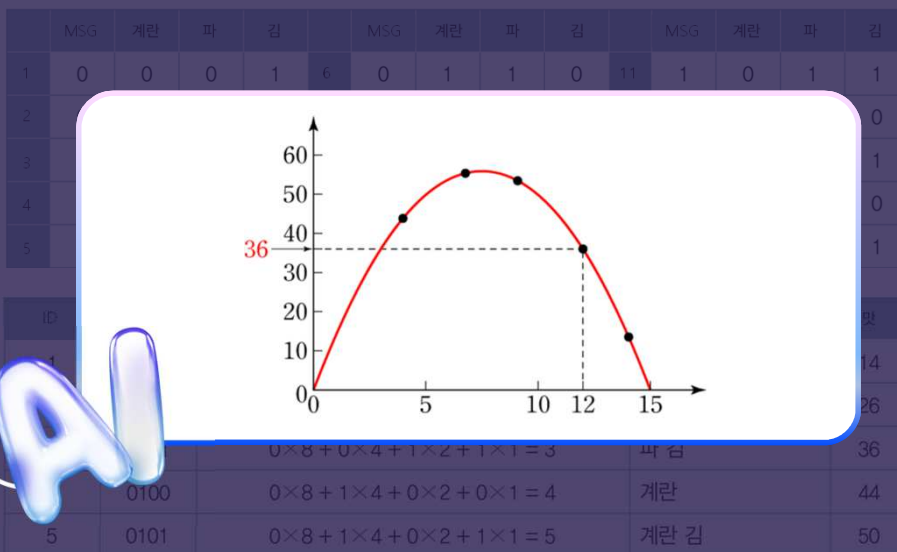


유전 알고리즘 - 문제 정의 및 인코딩

	MSG	계란	파	김		MSG	계란	파	김		MSG	계란	파	김
1	0	0	0	1	6	0	1	1	0	11	1	0	1	1
2	0	0	1	0	7	0	1	1	1	12	1	1	0	0
3	0	0	1	1	8	1	0	0	0	13	1	1	0	1
4	0	1	0	0	9	1	0	0	1	14	1	1	1	0
5	0	1	0	1	10	1	0	1	0	15	1	1	1	1

ID	DNA	10진수 숫자(몸통아리)	라면 재료	맛
1	0001	$0 \times 8 + 0 \times 4 + 0 \times 2 + 1 \times 1 = 1$	김	14
2	0010	$0 \times 8 + 0 \times 4 + 1 \times 2 + 0 \times 1 = 2$	파	26
3	0011	$0 \times 8 + 0 \times 4 + 1 \times 2 + 1 \times 1 = 3$	파 김	36
4	0100	$0 \times 8 + 1 \times 4 + 0 \times 2 + 0 \times 1 = 4$	계란	44
5	0101	$0 \times 8 + 1 \times 4 + 0 \times 2 + 1 \times 1 = 5$	계란 김	50

유전 알고리즘 - 문제 정의 및 인코딩



유전 알고리즘 - 문제 정의 및 인코딩

	MSG	계란	파	김		MSG	계란	파	김		MSG	계란	파	김
1	0	0	0	1	6	0	1	1	0	11	1	0	1	1
2	0	0	1	0	7	0	1	1	1	12	1	1	0	0
3	0	0	1	1	8	1	0	0	0	13	1	1	0	1
4	0	1	0	0	9	1	0	0	1	14	1	1	1	0
5	0	1	0	1	10	1	0	1	0	15	1	1	1	1

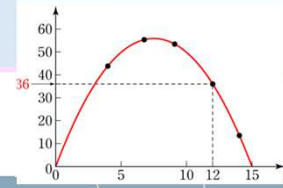
ID	DNA	10진수 숫자(몸통아리)	라면 재료	맛
1	0001	$0 \times 8 + 0 \times 4 + 0 \times 2 + 1 \times 1 = 1$	김	14
2	0010	$0 \times 8 + 0 \times 4 + 1 \times 2 + 0 \times 1 = 2$	파	26
3	0011	$0 \times 8 + 0 \times 4 + 1 \times 2 + 1 \times 1 = 3$	파 김	36
4	0100	$0 \times 8 + 1 \times 4 + 0 \times 2 + 0 \times 1 = 4$	계란	44
5	0101	$0 \times 8 + 1 \times 4 + 0 \times 2 + 1 \times 1 = 5$	계란 김	50

유전 알고리즘 - 모집단 구성

1 1 0 0, 0 1 0 0, 0 0 0 1, 1 1 1 0, 0 1 1 1, 1 0 0 1

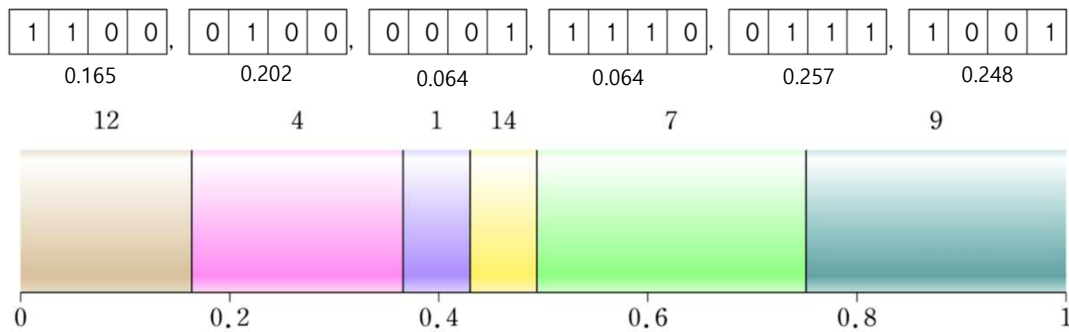
ID	DNA	10진수 숫자(몸통아리)	라면 재료
12	1100	$1 \times 8 + 1 \times 4 + 0 \times 2 + 0 \times 1 = 12$	MSG 계란
4	0100	$0 \times 8 + 1 \times 4 + 0 \times 2 + 0 \times 1 = 4$	계란
1	0001	$0 \times 8 + 0 \times 4 + 0 \times 2 + 1 \times 1 = 1$	김
14	1110	$1 \times 8 + 1 \times 4 + 1 \times 2 + 0 \times 1 = 14$	MSG 계란 파
7	0111	$0 \times 8 + 1 \times 4 + 1 \times 2 + 1 \times 1 = 7$	계란 파 김
9	1001	$1 \times 8 + 0 \times 4 + 0 \times 2 + 1 \times 1 = 9$	MSG 김

유전 알고리즘 - 적합도 계산



ID	DNA	10진수 숫자(몸통아리)	라면 재료	맛	맛 비율
12	1100	$1 \times 8 + 1 \times 4 + 0 \times 2 + 0 \times 1 = 12$	MSG 계란	36	0.165
4	0100	$0 \times 8 + 1 \times 4 + 0 \times 2 + 0 \times 1 = 4$	계란	44	0.202
1	0001	$0 \times 8 + 0 \times 4 + 0 \times 2 + 1 \times 1 = 1$	김	14	0.064
14	1110	$1 \times 8 + 1 \times 4 + 1 \times 2 + 0 \times 1 = 14$	MSG 계란 파	14	0.064
7	0111	$0 \times 8 + 1 \times 4 + 1 \times 2 + 1 \times 1 = 7$	계란 파 김	56	0.257
9	1001	$1 \times 8 + 0 \times 4 + 0 \times 2 + 1 \times 1 = 9$	MSG 김	54	0.248

유전 알고리즘 - 선택 연산



6회 뽑기의 결과가 다음과 같다고 가정하자.



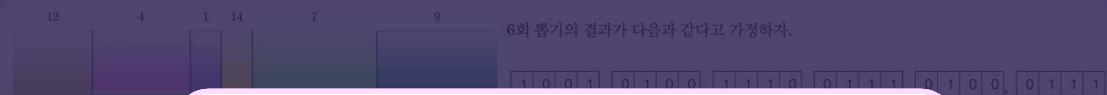
유전 알고리즘 - 선택 연산



분석을 위해 표를 다시 작성해 보자.

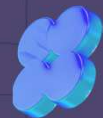
ID	DNA	10진수 숫자(몸뚱아리)	라면 재료	맛	맛 비율
9	1001	$1 \times 8 + 0 \times 4 + 0 \times 2 + 1 \times 1 = 9$	MSG 김	54	
4	0100	$0 \times 8 + 1 \times 4 + 0 \times 2 + 0 \times 1 = 4$	계란	44	
14	1110	$1 \times 8 + 1 \times 4 + 1 \times 2 + 0 \times 1 = 14$	MSG 계란 파	14	
7	0111	$0 \times 8 + 1 \times 4 + 1 \times 2 + 1 \times 1 = 7$	계란 파 김	56	
4	0100	$0 \times 8 + 1 \times 4 + 0 \times 2 + 0 \times 1 = 4$	계란	44	
7	0111	$0 \times 8 + 1 \times 4 + 1 \times 2 + 1 \times 1 = 7$	계란 파 김	56	

유전 알고리즘 - 선택 연산



분석을 위

- 1 맛 비율이 더 높은 라면이 더 자주 선택되었다.
- 2 맛이 아주 나쁘지 않은 라면(ID 12)이 선택되지 않았다.
- 3 반면에 맛이 최악이 라면(ID 14)도 선택되었다.
- 4 맛 평균 값이 커졌다.



ID	DNA	10진수 숫자(몸뚱아리)	라면 재료	맛	맛 비율
9	1001	$1 \times 8 + 0 \times 4 + 0 \times 2 + 1 \times 1 = 9$	MSG 김	54	
4	0100	$0 \times 8 + 1 \times 4 + 0 \times 2 + 0 \times 1 = 4$	계란	44	
7	0111	$0 \times 8 + 1 \times 4 + 1 \times 2 + 1 \times 1 = 7$	계란 파 김	56	

유전 알고리즘 - 유전 연산

교차, 교차율 0.7			
9-4쌍	9	4	
	1 0 0 1	0 1 0 0	부모 한 쌍
	1 0 0 0	0 1 0 1	자식 한 쌍
	8	5	
14-7쌍	14	7	
	1 1 1 0	0 1 1 1	부모 한 쌍
	1 1 1 1	0 1 1 0	자식 한 쌍
	15	6	
4-7쌍	4	7	
	0 1 0 0	0 1 1 1	부모 = 자식 한 쌍

새로 생성 또는 살아남은 중간 단계 모집단은 다음과 같다.

8	5	15	6	4	7
1 0 0 0	0 1 0 1	1 1 1 1	0 1 1 0	0 1 0 0	0 1 1 1

유전 알고리즘 - 유전 연산

8	5	15	6	4	7
1 0 0 0	0 1 0 1	1 1 1 1	0 1 1 0	0 1 0 0	0 1 1 1
8	5	11	6	6	7

ID	DNA	10진수 숫자(몸통아리)	라면 재료	맛	맛 비율
8	1000	$1 \times 8 + 0 \times 4 + 0 \times 2 + 0 \times 1 = 8$	MSG	56	0.18
5	0101	$0 \times 8 + 1 \times 4 + 0 \times 2 + 1 \times 1 = 5$	계란 김	50	0.16
11	1011	$1 \times 8 + 0 \times 4 + 1 \times 2 + 1 \times 1 = 11$	MSG 계란 김	44	0.14
6	0110	$0 \times 8 + 1 \times 4 + 1 \times 2 + 0 \times 1 = 6$	계란 파	54	0.17
6	0110	$0 \times 8 + 1 \times 4 + 1 \times 2 + 0 \times 1 = 6$	계란 파	54	0.17
7	0111	$0 \times 8 + 1 \times 4 + 1 \times 2 + 1 \times 1 = 7$	계란 파 김	56	0.18

3. 최적화에 응용 도둑도 힘들어!



내용

- 1 보따리 짝 채우기; 최적화 문제에 응용

목표

- 최적화 문제에 유전 알고리즘을 적용할 수 있다.



보따리 짝 채우기

담을 수 있는 부피가 각각 16, 8, 4인 자루 α , β , γ 를 들고 빈집에 들어갔다. 집안에 훔쳐올 물건이 7개가 있는데 각각의 부피는 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7이다. 남김없이 털어오려면 어떻게 담아야 할까?



훔쳐올 물건

부피 1	부피 2	부피 3	부피 4
부피 5	부피 6	부피 7	

보따리 짝 채우기 - 문제 정의 및 인코딩

• 인코딩: 물건 7개가 어떤 자루에 담겼는지를 표현해야 하므로 다음과 같이 7개의 유전자를 갖는 DNA로 나타내기로 하자. 즉, 각 물건이 α, β, γ 중 어떤 자루에 있는지를 나타내도록 한다.

후보 인코딩

1	2	3	4	5	6	7
α	β	γ	α	β	γ	α

a. 문제 정의 및 인코딩

b. 모집단 구성

c. 적합도 계산

d. 선택 연산

e. 유전 연산

종료 또는 b로 이동

보따리 짝 채우기 - 문제 정의 및 인코딩

- 인코딩: 물건 7개가 어떤 자루에 담겼는지를 표현해야 하므로 다음과 같이 7개의 유전자를 갖는 DNA로 나타내기로 하자. 즉, 각 물건이 α, β, γ 중 어떤 자루에 있는지를 나타내도록 한다.

후보 인코딩	1	2	3	4	5	6	7
	α	β	γ	α	β	γ	α

- 적합도: 각 자루의 부피 합이 16, 8, 4에 가까운 정도로 판정한다. 여기서는 각 자루 부피와 실제로 담긴 부피 차이의 절대값의 역수를 사용하기로 한다.

a. 문제 정의 및 인코딩

b. 모집단 구성

c. 적합도 계산

d. 선택 연산

e. 유전 연산

종료 또는 b로 이동

보따리 짝 채우기 - 모집단 구성

순수하게 임의로 크기 4인 모집단을 만든다.

α	β	γ	α	β	γ	α	α	β	α	β	γ	γ	α	β	γ	α	β	γ	β	α	γ	β	α	α
----------	---------	----------	----------	---------	----------	----------	----------	---------	----------	---------	----------	----------	----------	---------	----------	----------	---------	----------	---------	----------	----------	---------	----------	----------

a. 문제 정의 및 인코딩

b. 모집단 구성

c. 적합도 계산

d. 선택 연산

e. 유전 연산

종료 또는 b로 이동

보따리 짝 채우기 - 적합도 계산

	α, β, γ	부피 차이의 합	적합도
1. $\alpha \beta \gamma \alpha \beta \gamma \alpha$	12, 7, 9	$4 + 1 + 5 = 11$	$\frac{1}{11} = 0.09$
2. $\alpha \beta \alpha \beta \gamma \gamma \alpha$	11, 6, 11	$5 + 2 + 7 = 14$	$\frac{1}{14} = 0.07$
3. $\beta \gamma \alpha \beta \gamma \alpha \beta$	9, 12, 7	$7 + 4 + 3 = 14$	$\frac{1}{14} = 0.07$
4. $\gamma \beta \alpha \gamma \beta \alpha \alpha$	16, 7, 5	$0 + 1 + 1 = 2$	$\frac{1}{2} = 0.5$

a. 문제 정의 및 인코딩

b. 모집단 구성

c. 적합도 계산

d. 선택 연산

e. 유전 연산

종료 또는 b로 이동

보따리 짝 채우기 - 선택 연산

여기서는 선택 시 우월주의를 적용하기로 한다. 우월주의는 가장 적합 후보를 무조건 선택하는 전략이다. 모집단의 크기를 유지하기 위해 대신 가장 적합하지 않은 후보를 희생한다. 여기서는 3번을 가장 우월한 4번으로 대체한다. 즉 3번은 도태되고 4번은 더 많은 선택 기회를 얻게 된다. 그런 후 순수하게 임의로 1-4, 2-3이 쌍으로 정해졌다고 하자(3이 4로 교체되었음에 주의).

 $\alpha \beta \gamma \alpha \beta \gamma \alpha - \gamma \beta \alpha \gamma \beta \alpha \alpha$
 $\alpha \beta \alpha \beta \gamma \gamma \alpha - \gamma \beta \alpha \gamma \beta \alpha \alpha$

a. 문제 정의 및 인코딩

b. 모집단 구성

c. 적합도 계산

d. 선택 연산

e. 유전 연산

종료 또는 b로 이동

보따리 짝 채우기 - 유전 연산

순수하게 임의로 교차점이 각각 3, 5라고 하자. 마찬가지로 순수하게 우연히 돌연변이는 일어나지 않은 것으로 가정한다.

	교차	새 모집단
1-4쌍	$\alpha \beta \gamma \alpha \beta \gamma \alpha - \gamma \beta \alpha \gamma \beta \alpha \alpha$	$\alpha \beta \gamma \gamma \beta \alpha \alpha$
	$\alpha \beta \gamma \gamma \beta \alpha \alpha - \gamma \beta \alpha \alpha \beta \gamma \alpha$	$\gamma \beta \alpha \alpha \beta \gamma \alpha$
2-3쌍	$\alpha \beta \alpha \beta \gamma \gamma \alpha - \gamma \beta \alpha \gamma \beta \alpha \alpha$	$\alpha \beta \alpha \beta \gamma \alpha \alpha$
	$\alpha \beta \alpha \beta \gamma \alpha \alpha - \gamma \beta \alpha \gamma \beta \gamma \alpha$	$\gamma \beta \alpha \gamma \beta \gamma \alpha$

a. 문제 정의 및 인코딩

b. 모집단 구성

c. 적합도 계산

d. 선택 연산

e. 유전 연산

종료 또는 b로 이동

보따리 짝 채우기 - 종료 조건 확인

	α, β, γ	부피 차이의 합	적합도
1. $\alpha \beta \gamma \gamma \beta \alpha \alpha$	14, 7, 7	$2 + 1 + 3 = 6$	$\frac{1}{6} = 0.17$
2. $\gamma \beta \alpha \alpha \beta \gamma \alpha$	14, 7, 7	$2 + 1 + 3 = 6$	$\frac{1}{6} = 0.17$
3. $\alpha \beta \alpha \beta \gamma \alpha \alpha$	17, 6, 5	$1 + 2 + 1 = 4$	$\frac{1}{4} = 0.25$
4. $\gamma \beta \alpha \gamma \beta \gamma \alpha$	10, 7, 11	$6 + 1 + 7 = 14$	$\frac{1}{14} = 0.07$

a. 문제 정의 및 인코딩

b. 모집단 구성

c. 적합도 계산

d. 선택 연산

e. 유전 연산

종료 또는 b로 이동